

Manual de Instalação

Save Yogurt 

Sistema de monitoramento de temperatura de iogurtes



Equipe:

- EDUARDO GUAGLIONI LUPIANEZ
- NICOLE RODRIGUES DO NASCIMENTO
- JOÃO PEDRO DOS SANTOS ALVES
- PEDRO BARROS COSTA
- MARIA EDUARDA FONTANA NOGUEIRO
- GABRIEL VERAS SOARES

Manual de Instalação



Bem-vindo ao Manual de Instalação do Save Yogurt. Este documento apresenta os procedimentos necessários para instalação, configuração e utilização inicial do sistema.

Em caso de dúvidas ou dificuldades durante a instalação, entre em contato com o suporte técnico através do nosso email e nossa central de atendimento Jira:

 <https://gabrielverasze.atlassian.net/servicedesk/customer/porta/1>

 saveyogurt.contato@gmail.com

RESULTADO FINAL:


Save Yogurt Admin

Dashboard Geral

Dashboard Cargas

Cadastro Lote

Cadastro Carga

Entregas

Atualizar Entrega

Sair do Sistema

Dashboard Geral

Critico
0°C

Alerta
0 a 2°C

Ideal
2 a 5°C

Alerta
5 a 10°C

Critico
10°C

Cargas em Alerta Critico

Maior Temperatura Registrada

Menor Temperatura Registrada

Q Pesquisa de Lote

Pesquisar

Monitoramento de Transporte & Entregas

Código da Carga	Placa Veiculo	Tipo do Veiculo	Status de Transporte	Número de Alertas	Número Lote	Destino	Local da Última Atualização
-----------------	---------------	-----------------	----------------------	-------------------	-------------	---------	-----------------------------

1

INSTALAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA

OBJETIVO:

Esta etapa tem como objetivo configurar o sensor LM35 responsável pelo monitoramento da temperatura dos equipamentos utilizados no sistema Save Yogurt.

Componentes Necessários

- Sensor de temperatura LM35
- Protoboard
- Arduino Uno
- Cabos jumper
- Computador com Arduino IDE instalada

1.1 Montagem do Circuito:

O sensor LM35 deve ser conectado à protoboard e integrado ao Arduino por meio de cabos jumper. A alimentação do sensor é fornecida pelos pinos de energia do Arduino, enquanto o pino de saída analógica é conectado à porta responsável pela leitura da temperatura.

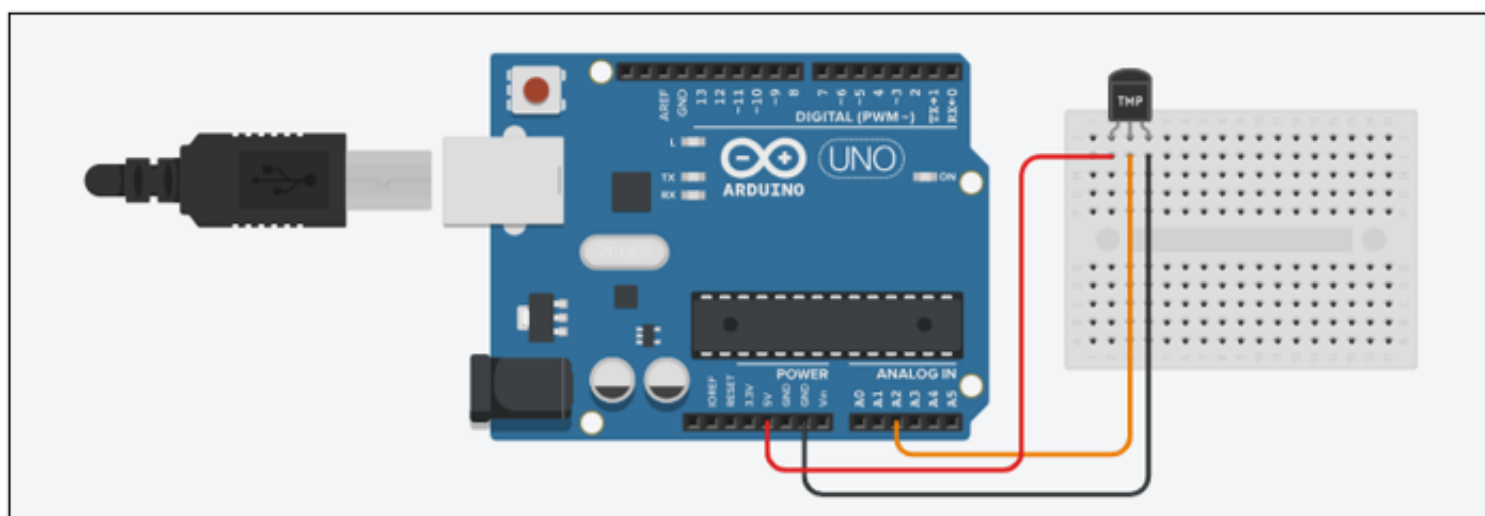


Figura 2 - Arquitetura LM35



1.2 Configuração na Arduino IDE

Após a montagem física do circuito, é necessário abrir a Arduino IDE e carregar o código responsável pela leitura da temperatura. Esse código realiza a captura dos dados enviados pelo sensor LM35 e os disponibiliza para utilização pelo sistema.

```
1  const int PINO_SENSOR_TEMPERATURA = A0;
2  float temperaturaCelsius;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(9600);
6  }
7
8  void loop() {
9      int valorLeitura = analogRead(PINO_SENSOR_TEMPERATURA);
10     temperaturaCelsius = (valorLeitura * 5.0 / 1023.0) / 0.01;
11
12     Serial.print("Temperatura: ");
13     Serial.print(temperaturaCelsius);
14     Serial.println(" C");
15
16     delay(2000);
17 }
```

Comunicação com a Aplicação

Após a programação do Arduino, os dados de temperatura são enviados ao computador por meio da conexão USB. Uma API é responsável por realizar a leitura dessas informações e disponibilizá-las para processamento pelo sistema Save Yogurt.

Fluxo de Funcionamento

SENSOR LM35 → ARDUINO → COMPUTADOR → API



Resultado Esperado

Ao concluir esta etapa, o sensor deverá estar realizando a leitura da temperatura e enviando os dados corretamente para a aplicação.





CLONAR REPOSITÓRIO / INSTALAR DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO:

Esta etapa tem como objetivo obter os arquivos do projeto Save Yogurt a partir do repositório remoto, disponibilizando o código-fonte necessário para a instalação da aplicação.

Componentes Necessários

- Git instalado
- Acesso à internet
- Link do repositório Save Yogurt
- Terminal ou Prompt de Comando

2.2 Clonagem do Projeto

Utilizando o Git, deve-se realizar a clonagem do repositório oficial do Save Yogurt para o ambiente local.

```
MINGW64:/c/Users/Eduardo/Desktop/save-yogurt  
Eduardo@DESKTOP-LB5H0VD MINGW64 ~/Desktop/save-yogurt  
$ git clone https://github.com/Save-Yogurt/Save-Yogurt.git
```

2.3 Configuração das Dependências

Após a obtenção dos arquivos do projeto, é necessário instalar todas as dependências utilizadas pela aplicação.

Essas dependências são responsáveis pelo funcionamento correto da API, comunicação com o banco de dados e demais funcionalidades do sistema.

```
MINGW64:/c/Users/Eduardo/Desktop/save-yogurt  
Eduardo@DESKTOP-LB5H0VD MINGW64 ~/Desktop/save-yogurt  
$ npm install
```

Fluxo de Funcionamento

REPOSITÓRIO → GIT CLONE → PROJETO LOCAL → NPM
INSTALL → DEPENDÊNCIAS INSTALADAS

Resultado Esperado

Ao concluir esta etapa, todos os arquivos do projeto e suas dependências deverão estar instalados e prontos para execução.



3

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VM (MAQUINA VIRTUAL)

OBJETIVO:

Esta etapa tem como objetivo criar um ambiente virtualizado para hospedar os serviços do Save Yogurt, garantindo um ambiente padronizado para execução da aplicação.

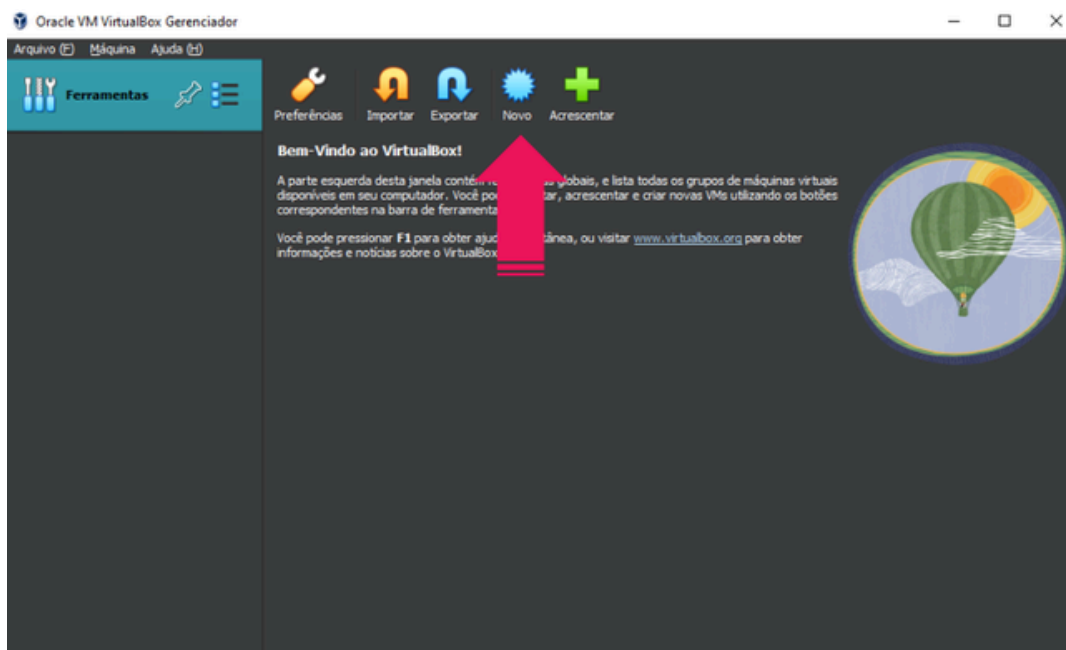
Componentes Necessários

- Oracle VirtualBox
- Imagem ISO do Ubuntu
- Computador com acesso à internet
- Espaço disponível em disco
- Mínimo de 4 GB de memória RAM

3.1

Criação da Máquina Virtual

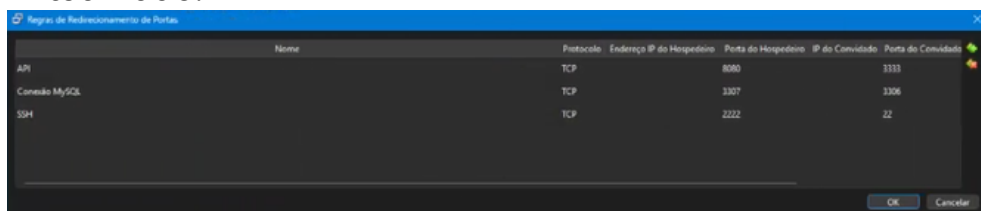
Inicialmente, deve-se criar uma nova máquina virtual com o s.o Ubuntu, utilizando o Oracle VirtualBox. Durante essa etapa, serão definidos parâmetros como nome da máquina, quantidade de memória RAM e armazenamento virtual.



3.2 REDIRECIONAMENTO DE PORTAS

Configuração do Redirecionamento de Portas

Após a instalação do sistema operacional, é necessário configurar o redirecionamento de portas no VirtualBox para permitir o acesso aos serviços executados dentro da máquina virtual. Essa configuração possibilita a comunicação entre a máquina hospedeira e os serviços executados no ambiente virtualizado.



Nome	Protocolo	Endereço IP do Hospedeiro	Porta do Hospedeiro	IP do Convidado	Porta do Convidado
All	TCP	8080	3333	3333	3333
Conexão MySQL	TCP	3307	3306	3306	3306
SSH	TCP	2222	22	22	22

Fluxo de Funcionamento

COMPUTADOR → VIRTUALBOX → LUBUNTU → SERVIÇOS DO SAVE YOGURT

Resultado Esperado

Ao concluir esta etapa, o sistema Lubuntu deverá estar instalado e configurado corretamente, com o redirecionamento de portas habilitado para comunicação com a aplicação Save Yogurt.



4

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS (MYSQL)

OBJETIVO:

Esta etapa tem como objetivo instalar e configurar o MySQL Server na máquina virtual Lubuntu, permitindo o armazenamento e gerenciamento dos dados utilizados pelo sistema Save Yogurt.

Componentes Necessários

- Máquina Virtual com Lubuntu instalada
- MySQL Server
- Acesso ao terminal Linux
- Script SQL do banco de dados Save Yogurt

3.1

Configuração do Banco de Dados

Com o MySQL instalado, deve-se executar o script SQL dentro da VM pelo terminal entrando nas pastas do projeto para criar a estrutura do banco de dados, incluindo tabelas, relacionamentos e demais objetos necessários para o funcionamento do sistema.



3.2 PASSO A PASSO MYSQL VM

3.2.1 Utilização do MySQL via SSH

Após a instalação e configuração do MySQL Server, é necessário acessar a máquina virtual para executar os comandos de criação e configuração do banco de dados. Para isso, é utilizada uma conexão SSH, permitindo o acesso remoto ao terminal Linux diretamente pelo computador hospedeiro.

Por meio dessa conexão, é possível executar comandos no sistema operacional da máquina virtual, além de transferir e utilizar os arquivos necessários para a criação da estrutura do banco de dados do Save Yogurt.

```
C:\Users\Eduardo>ssh -p 2222 sptech@localhost
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:J0yv7MIZ5NtSbVT721DwI+0xQeRfO80EPie+u3mBIJg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
sptech@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-35-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Manutenção de Segurança Expandida para Applications não está ativa.
0 as atualizações podem ser aplicadas imediatamente.
32 atualizações de segurança adicionais podem ser aplicadas com ESM Apps.
Saiba mais sobre como ativar o serviço ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

sptech@sptech:~$
```

3.2.2 Acesso ao MySQL na Máquina Virtual

Após estabelecer a conexão SSH com a máquina virtual, é necessário acessar o serviço MySQL por meio do terminal Linux. Esse acesso permite executar comandos de gerenciamento do banco de dados e realizar a criação da estrutura necessária para o funcionamento da aplicação.

```
sptech@sptech:~$ mysql -u aluno -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.36-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

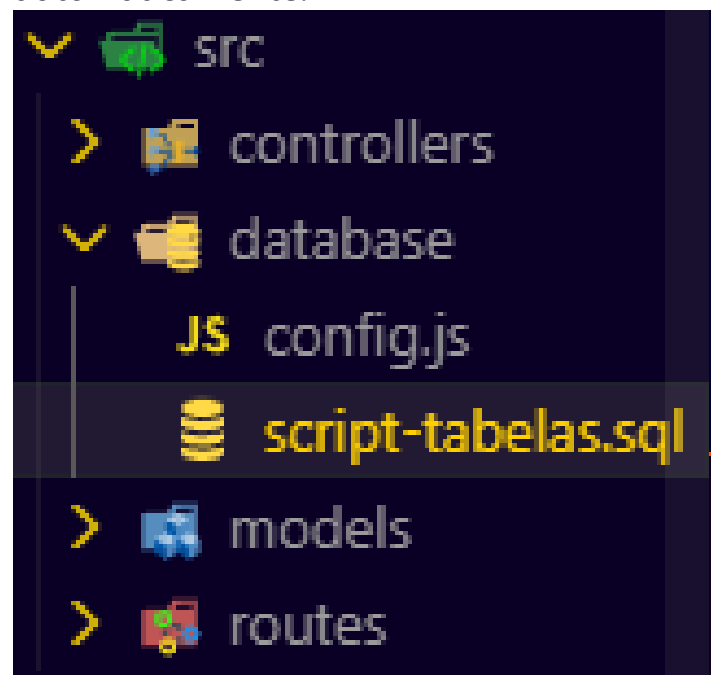
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

3.2.3 Importação da Estrutura do Banco de Dados

Com o MySQL em execução, deve-se localizar o script SQL disponibilizado no repositório do projeto, presente na pasta destinada ao banco de dados. Esse arquivo contém todos os comandos necessários para a criação do banco de dados, tabelas e relacionamentos utilizados pelo Save Yogurt.

Após localizar o script, seu conteúdo deve ser executado no MySQL para que toda a estrutura do banco seja criada automaticamente.



```
mysql> CREATE DATABASE SaveYogurt;
SaveYogurt;

CREATE TABLE empresa(
  id_empresa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  cnpj CHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
  razao_social VARCHAR(200) NOT NULL,
  dt_criacao DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  token CHAR(16) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE usuario(
  id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(200) NOT NULL,
  cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
  email VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,
  dt_criacao DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  fk_empresa INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_usuario_empresa
  FOREIGN KEY (fk_empresa) Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql>
```

Para validar a operação, podem ser utilizados comandos de consulta que confirmem a existência do banco de dados e das tabelas criadas.

Resultado Esperado Fluxo de

Ao concluir esta etapa, o banco de dados deverá estar devidamente criado e configurado dentro da máquina virtual, contendo todas as tabelas e estruturas necessárias para o funcionamento da aplicação Save Yogurt.

Além disso, o MySQL deverá estar apto a receber conexões da API do sistema, permitindo o armazenamento, consulta e gerenciamento das informações coletadas pelos sensores e demais funcionalidades da plataforma. A validação da instalação pode ser realizada por meio da visualização do banco de dados criado e da listagem de suas tabelas utilizando os comandos de consulta do MySQL.

```
mysql> show databases
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| SaveYogurt |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| teste |
+-----+
6 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Funcionamento

Após a conexão via SSH, o usuário acessa a máquina virtual Lubuntu e utiliza o MySQL para executar o script SQL disponibilizado no repositório do projeto. Esse script cria automaticamente o banco de dados e todas as tabelas necessárias para o funcionamento do Save Yogurt.

Após a criação da estrutura, a API da aplicação passa a se conectar ao banco de dados para armazenar e consultar as informações coletadas pelos sensores.

Fluxo resumido

Computador Hospedeiro → SSH → Máquina Virtual Lubuntu → MySQL → Execução do Script SQL → Banco de Dados Criado → API Save Yogurt → Armazenamento dos Dados



Conclusão

A instalação do Save Yogurt foi concluída com sucesso. Ao seguir as etapas apresentadas neste manual, o ambiente estará preparado para realizar o monitoramento de temperatura, armazenamento de dados e execução das funcionalidades da aplicação.

Recomenda-se verificar periodicamente o funcionamento dos sensores, da máquina virtual, do banco de dados e dos serviços da aplicação para garantir a integridade das informações e o correto funcionamento do sistema.

Suporte e Dúvidas

Em caso de dúvidas durante a instalação, configuração ou utilização da plataforma, consulte a documentação do projeto ou entre em contato com a equipe responsável pelo desenvolvimento por meio do nosso email ou pela nossa central de atendimento jira!

 <https://gabrielverasze.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1>

 saveyogurt.contato@gmail.com

Save Yogurt

Obrigado por utilizar o Save Yogurt.

Sistema desenvolvido para auxiliar no monitoramento e controle de temperatura, contribuindo para maior segurança e qualidade no armazenamento de produtos refrigerados.